afidni .com

المراجعة الأولى

على

صف 11

اللوغاريتمات و الأسس

إعداد : نصر حسنين

71724125

الصيغة الأسّية والصيغة اللوغاريتمية

كتابة المعادلة الأسية ص = أ^س في الصيغة اللوغاريتمية.

مُساعَدة

تسمى لـو ب س = ص الصورة اللوغاريتمية.
وتسمّى ب^ص = س الصورة الأسية المكافئة لها.

الصورة الأسية: ص = أ^س

الصورة اللوغاريتمية: س = لـو ص

الأُس أو اللوغاريتم

الأساس

العدد

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

أمثلة

1 حوّل من الصورة الأسّية إلى الصورة اللوغاريتمية:

أ $١٠^{٣} = ١٠٠٠$

$٣ = لو_{١٠} ١٠٠٠$

ب $١٠^{س} = ٥٠٠$

$س = لو_{١٠} ٥٠٠$

2 حوّل كلًا مما يأتي من الصورة اللوغاريتمية إلى الصورة الأسّية:

أ $لو_{١٠} ١٠٠٠٠ = ٤$

الحل

$١٠^{٤} = ١٠٠٠٠$

ب $لو_{١٠} س = ١,٢$

$س = ١٠^{١,٢}$

3 حوّل كلًا ممّا يلي إلى الصيغة الأسية، وأوجد قيمة س ثم تحقق من الحل بإستخدام الحاسبة:

أ $لو_{١٠} (س + ١) = ٢$

التحويل الى صورة أسية

$١٠^{٢} = س + ١$

$س = ١٠٠ - ١$

$\boxed{س = ٩٩}$

ج $لو (٢س - ٤) = ١$

التحويل الى صورة أسية

$١٠^{١} = ٢س - ٤$

$\frac{١٤}{٢} = \frac{٢س}{٢}$

$\boxed{س = ٧}$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مزيد من الاسئلة

١) حدد ما إذا كانت كل من العبارات الآتية صحيحة أم خاطئة:

أ $\text{لو}_{٣}\ ٥ = ٢٥$

ب $\text{لو}_{٥}\ ٢ = ٢٥$

٢) حوّل ما يأتي من الصيغة الأسّية إلى الصيغة اللوغاريتمية:

أ $٧^{٢} = ٤٩$

ب $٨^{\frac{١}{٣}} = ٢$

٣) حوّل ما يأتي من الصيغة اللوغاريتمية إلى الصيغة الأسّية:

أ $\text{لو}_{٣}\ \frac{١}{٩} = -٢$

ب $\text{لو}_{٠,٥}\ ٨ = -٣$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

قوانين اللوغاريتمات

يمكن استخدام قوانين اللوغاريتم الآتية لأيّ أساس، حيث أ، س، ص > ٠، أ ≠ ١، ن ≠ ٠

قانون الضرب

لـو$_{أ}$ (س ص) = لـو$_{أ}$ س + لـو$_{أ}$ ص

قانون القسمة

لـو$_{أ}$ $\left(\frac{س}{ص}\right)$ = لـو$_{أ}$ س − لـو$_{أ}$ ص

قانون القوة

لـو$_{أ}$ س^{ن} = ن لـو$_{أ}$ س

أيضًا، باستخدام قانون القوة، لـو$_{أ}$ $\left(\frac{١}{س}\right)$ = لـو$_{أ}$ س$^{-١}$ = −لـو$_{أ}$ س

---

1 أوجِد قيمة كلًا مما يلي:

أ لـو$_{٣}$ ٢٧

= لو$_{٣}$ ٣^{٣}

= ٣ $\cancel{لو_{٣}٣}$

= $\boxed{٣}$

ب لـو$_{٥}$ ٢٥

= لو$_{٥}$ ٥^{٢}

= ٢ $\cancel{لو_{٥}٥}$

= ٢

---

2 أوجِد قيمة كل مما يلي:

أ لـو$_{٢}$ ٣٢

= لو$_{٢}$ ٢^{٥}

= ٥ $\cancel{لو_{٢}٢}$

= $\boxed{٥}$

ب لـو$_{٥}$ ٦٢٥

= لو$_{٥}$ ٥^{٤}

= $\boxed{٤}$

٥ ← ٥

٢٥ ← ٥

٦٢٥ ← ٥

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

3 اكتب في صورة لوغاريتم واحد:

أ $\text{لو}_{٥}\ ١١ + \text{لو}_{٥}\ ٩$

$= \text{لو}_{٥}(١١ \times ٩) = \text{لو}_{٥}\ ٩٩$

ب $\text{لو}_{٧}\ ١٠٠ - ٢\,\text{لو}_{٧}\ ٥$

$= \text{لو}_{٧}\ ١٠٠ - \text{لو}_{٧}\ ٢٥$

$= \text{لو}_{٧}\left(\frac{١٠٠}{٢٥}\right) = \text{لو}_{٧}\ ٤$

4 استخدم قوانين اللوغاريتمات لتبسيط كل مما يأتي، واكتبه على شكل لوغاريتم واحد:

أ $٣\,\text{لو}_{٢}\ ٤ + \text{لو}_{٢}\ ٣$

$= \text{لو}_{٢}\ ٤^{٣} + \text{لو}_{٢}\ ٣$ تبسيط

$= \text{لو}_{٢}\ ٦٤ \times ٣ = \text{لو}_{٢}\ ١٩٢$

ب $٣\,\text{لو}_{٥}\ ٦ - ٢\,\text{لو}_{٥}\ ٨$

$= \text{لو}_{٥}\ ٦^{٣} - \text{لو}_{٥}\ ٨^{٢}$

$= \text{لو}_{٥}\ ٢١٦ - \text{لو}_{٥}\ ٦٤$

$= \text{لو}_{٥}\left(\frac{٢١٦}{٦٤}\right) = \text{لو}_{٥}\left(\frac{٢٧}{٨}\right)$

5 بسّط:

أ $\dfrac{\text{لو}_{٢}\ ٢٧}{\text{لو}_{٢}\ ٩}$

البسط $= \text{لو}_{٢}\ ٣^{٣} = ٣\,\text{لو}_{٢}\ ٣$

المقام $= \text{لو}_{٢}\ ٣^{٢} = ٢\,\text{لو}_{٢}\ ٣$

المقدار $= \dfrac{٣\,\cancel{\text{لو}_{٢}\ ٣}}{٢\,\cancel{\text{لو}_{٢}\ ٣}} = \boxed{\dfrac{٣}{٢}}$

ب $\dfrac{\text{لو}_{٥}\ ٨}{\text{لو}_{٥}\ ٣٢}$

البسط $= \text{لو}_{٥}\ ٢^{٣} = ٣\,\cancel{\text{لو}_{٥}\ ٢}$

المقام $= \text{لو}_{٥}\ ٢^{٥} = ٥\,\cancel{\text{لو}_{٥}\ ٢}$

المقدار $= \boxed{\dfrac{٣}{٥}}$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

حل المعادلات اللوغاريتمية ← يعتمد على التحويل إلى صورة أسية.

1 حلّ المعادلة اللوغاريتمية لـو ٨ س = ١٠

الحل

$$\frac{\cancel{٨}\,س}{\cancel{٨}} = \frac{٢^{١٠}}{٨}$$

$$\boxed{س = ١٢٨}$$

2 حلّ المعادلات اللوغاريتمية الآتية:

أ لـو$_{٣}$ س − لـو$_{٣}$ ٢ = لـو$_{٣}$ ١,٥

$$\cancel{لو_{٣}}\left(\frac{س}{٢}\right) = \cancel{لو_{٣}}\,١,٥$$

$$\frac{س}{٢} = \frac{١,٥}{١}$$

$$\boxed{\text{Log}_{\square}\square}$$

$$س = ٢ \times ١,٥$$

$$\boxed{س = ٣}$$

$$\underbrace{لو_{٣}\,١,٥}_{\text{الأيسر}} = \square = \underbrace{لو_{٣}\,٣ - لو_{٣}\,٢}_{\text{الأيمن}}$$

التحويل

3 حلّ المعادلات اللوغاريتمية الآتية:

أ لـو$_{س}$ ٥١ − لـو$_{س}$ ٣ = ١

الحل

$$لو_{س}\left(\frac{٥١}{٣}\right) = ١ \Leftarrow لو_{س}\,١٧ = ١$$

$$س = ١٧$$

$$\boxed{س = ١٧}$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

حل المعادلات الأسّية باستخدام اللوغاريتمات

لا تنسى

$٢^{س} = ١٦$

$٢^{س} = ٢^{٤}$

س = ٤

الأسس متساوية

$٣^{س+١} = ٨١$

$٣^{س+١} = ٣^{٤}$

س + ١ = ٤

س = ٣

1 حلّ المعادلات الأسّية الآتية، مقرّبًا الإجابة إلى أقرب عدد مكون من ٣ أرقام معنوية:

أ $٣^{س} = ٣٠$

التحويل الى صورة لوغاريتمية

الأس = لو (الاساس) (الاسس)

س = لو٣ ٣٠ = ٣ر٥

ب $٧^{س} = ٢٠٠$

الحل

س = لو٧ ٢٠٠

س = [ ] ٣ر٥

2 $٨^{س-٦} = ٣,٥$

Log[ ]

الحل

س − ٦ = لو٨ ٣,٥

س − ٦ = ٠,٦٠٢

س = ٦,٦٠٢

س = ٦,٦٠

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

2 حلّ المعادلة ٥^(س − ٢) = ٦٠ مقربًا الناتج إلى أقرب ٣ أرقام معنوية.

$\text{Log}_{5}(60) + 2$

س − ٢ = لو٥ ٦٠

س = لو٥ ٦٠ + ٢

$\boxed{\text{س} = ٤٫٥٤}$

2 $\frac{\cancel{٣}}{\cancel{٣}} \times ٩^{٣\text{س} + ٥} = \frac{١}{٢}$

٣س + ٥

٩ = ٠٫٥

التحويل الى لوغاريتم .

٣س + ٥ = لو٩ ٠٫٥ − ٥

$\frac{٣\text{س}}{٣} = \frac{-٣١٥٤٫٠}{٣}$

س = −١٠٥٫١٥

$\boxed{\text{س} \approx -١٠٥٫٠}$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

3 حلّ المعادلة ٣^٢س = ٤^س + ٥ مقربًا الناتج إلى أقرب ٣ أرقام معنوية.

الحل

نأخذ لوغاريتم الطرفين

لو ٣^س = لو ٤^س + ٥

س لو ٣ = س + ٥ لو ٤

آلة $\boxed{\frac{\text{لو}٤}{\text{لو}٣}}$ = $\frac{\text{س}}{\text{س}+٥}$

$\frac{\boxed{\text{Log}}\ 4}{\boxed{\text{Log}}\ 3} =$

$\frac{١,٢٦}{١} \times \frac{\text{س}}{\text{س}+٥}$

٦,٣ + س ١,٢٦ = س

٦,٣ = س ١,٢٦ − س

$\frac{٦,٣}{٠,٧٤} = \frac{٠,٧٤\ \text{س}}{٠,٧٤}$

$\boxed{\text{س} = ٨,٥١}$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner